Universidade
Estadual de Londrina

João Carlos dos Santos Correia

Introdução a Socket API

LONDRINA - PR
2024

Trabalho de Laboratório – 25/03/2025

Questão 01) O que é o Socket?
Sockets podem ser definidos como uma forma de conexão entre dois processos. Em termos práticos, sempre que você resolve acessar o endereço de uma página Web, um socket é criado pelo seu navegador. Nesse exemplo, você é o considerado um Cliente, o usuário final que não precisar ter ciência das etapas que ocorrem durante e esse processo, e o computador servirá como um Servidor.

Questão 02) Para que serve a API do Socket?
Ela fornece uma classe com métodos exclusivos para auxiliar na criação de sockets e conexão com servidores.

3) Descreva suas funções principais e comandos?

- **socket() –** Cria um novo socket.
- **bind() –** Associa o socket a um endereço e porta específicos.
- **listen() –** Inicia a escuta de conexões de entrada no socket.
- **accept() –** Aceita uma conexão de um cliente e retorna um novo soquete para comunicação.
- **connect() –** Estabelece uma conexão com um servidor remoto.
- **send() –** Envia dados através do socket.
- **recv() –** Recebe dados do socket.
- **close() –** Fecha a conexão do socket.

4) Quais os protocolos são suportados?
A API de soquete do Python suporta os protocolos TCP (SOCK_STREAM) e UDP (SOCK_DGRAM). Ela também suporta os endereços IPv4 (AF_INET) e IPv6 (AF_INET6)

5) Apresentar exemplos das funções oferecidas pela API do socket para conexão entre dois computadores utilizando os protocolos TCP e UDP.

```
import socket
def server(host = 'localhost', port=8082):
    data_payload = 2048 #The maximum amount of data to be received at once
    # Create a TCP socket
    sock = socket.socket(socket.AF_INET,  socket.SOCK_STREAM)
    # Enable reuse address/port
    sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    # Bind the socket to the port
    server_address = (host, port)
    print ("Starting up echo server  on %s port %s" % server_address)
    sock.bind(server_address)
    # Listen to clients, argument specifies the max no. of queued connections
    sock.listen(5)
    i = 0
    while True:
        print ("Waiting to receive message from client")
        client, address = sock.accept()
        data = client.recv(data_payload)
        if data:
            print ("Data: %s" %data)
            client.send(data)
            print ("sent %s bytes back to %s" % (data, address))
            # end connection
            client.close()
            i+=1
            if i>=3: break
server()
```

6) Apresente um resumo das principais diferenças entre os protocolos TCP e o UDP para transferência de informações na rede?

	TCP	UDP
Conexão	Requer uma conexão confiável entre o servidor e o destinatário	Não requer uma conexão
Prioridade	Confiabilidade e entrega ordenada	Velocidade e Eficiência
Adequado Para	Comunicação direta, como e-mail, navegação na web ou transferência de arquivos	Transmissão e streaming ao vivo
Características	Garante entrega de dados sem falhas	Não verifica erros nem reenvia pacotes de dados perdidos

7) o que é endereço MAC?
O endereço MAC (Media Access Control) é um identificador único de hardware que identifica um dispositivo em uma rede. É usado para estabelecer comunicação com redes Wi-Fi, Bluetooth e Ethernet.

8) o que é endereço IP?
Um endereço IP é uma sequência de números separados por pontos, ele é representado por um conjunto de quatro números onde cada número do conjunto pode variar entre 0 e 255. Ou seja, o intervalo de endereçamento IP vai de 0.0.0.0 a 255.255.255.255. Cada IP é gerado de forma matemática utilizando métodos da IANA.

9) qual endereço IP e MAC do seu desktop/notebook e do seu celular?

	Endereços
IP	10.90.69.80/23
MAC – Notebook	98:83:89:6f:4a:53 (Cabo) 3c:a0:67:f3:ad:95 (Sem Fio)
MAC – Celular	fc:02:96:9c:15:27

REFERÊNCIAS

Medium/ Introdução a Socktes em Python
Kaspersky/O que é uma API?
Techblog/O que é um endereço MAC?